Fachbereich II
Marketing und Personalmanagement

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Semester: WS 2021/22 **Datum:** 13.01.2022

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:

Matrikel-Nr.:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
AD-Kennung:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Studiengang	Marketing	**PO 2012 & PO 2017**

Die Prüfung umfasst **1** Aufgabenstellungen

			Aufgabensteller:	Prüfungs-zeit in Min.	Max. Punktzahl
Modul:	**M110 - Mathematik/Statistik**			**90**	**60**
Fach:	☒	M111 - Wirtschaftsmathematik	LK – Frau Helmer	45	30
Fach:	☐	M112 – Einführung in die Statistik	LK – Frau Helmer	45	30
Fach:	☐			-	-
Hilfsmittel:		nicht programmierbarer Taschenrechner			

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		**Zweitkorrektor:**	
	Punktzahl	**Hand-zeichen**	**Punktzahl**	**Hand-zeichen**
☒ M111 - Wirtschaftsmathematik				
☐ M112 – Einführung in die Statistik				
☐				

Aufgabenbereich:

Es dürfen keine Unterlagen, Bücher, Internetseiten oder sonstige Hilfsmittel außer dem Taschenrechner benutzt werden. Ein Austausch jeglicher Art mit anderen Personen ist untersagt. Es dürfen nur Zoom und die Klausuraufgaben geöffnet sein.

Aufgabe 1: *(5 Punkte)*

Gegeben sei die Preis-Absatz-Funktion $p(x) = 5 * e^{-a*x}$, $a > 0$.

Bestimmen Sie die Erlösfunktion in Abhängigkeit vom Preis. Wie hoch ist der Erlös bei einem Preis von drei Geldeinheiten?

Aufgabe 2: *(11 Punkte)*

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \frac{a * e^x}{x - 1} \text{ , } a > 0$$

Bestimmen Sie den Definitionsbereich**.** Untersuchen Sie die Funktion auf Extrempunkte.

Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

Ermitteln Sie alle Stammfunktionen für $f(x) = (ax^2 + 3x) * e^x + 5$, $a > 0$.

Aufgabe 4: *(8 Punkte)*

Gegeben sei die ertragsgesetzliche Kostenfunktion $K(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 32x + 128$

a) Berechnen Sie das Betriebsminimum**.**
b) Berechnen Sie die Grenzstückkosten für einen Output von 10 Mengeneinheiten. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar an.
Viel Erfolg!